電腦動畫與特效期末專案

112550105 黃庭筠 112550179 蕭宇岑

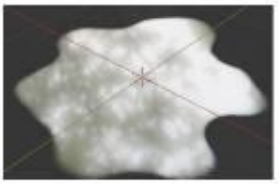
Introduction

此次專題成果為一部約一分鐘使用blender製作的動畫，名稱為 “Pawprint of memory”，故事意外過世的主角靈魂暫時寄存在一隻流浪貓上，漫步城市中和媽媽相遇，互動中貓咪觸發身為人類時的記憶，媽媽意識到這是女兒，用貓咪的身體彌補未曾告別的遺憾。

Process

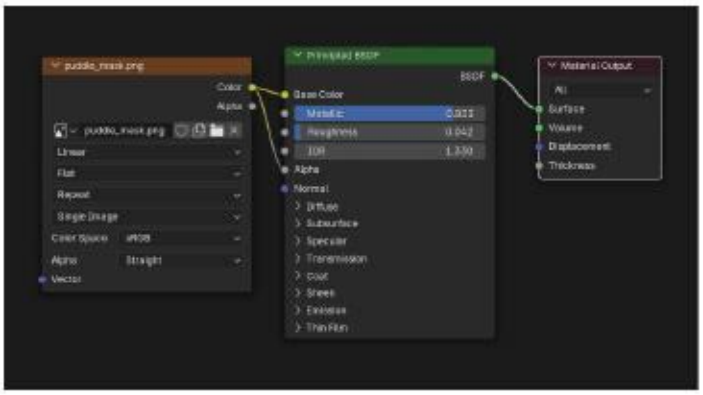
角色、其他

Model

咪咪	媽媽	女孩	水窪
網路模型、blender內建armature	AI生成圖片(ChatGPT) AI生成模型(Poly.cam)	AI生成圖片(ChatGPT) AI生成模型(Poly.cam)	自行建模
			

水窪

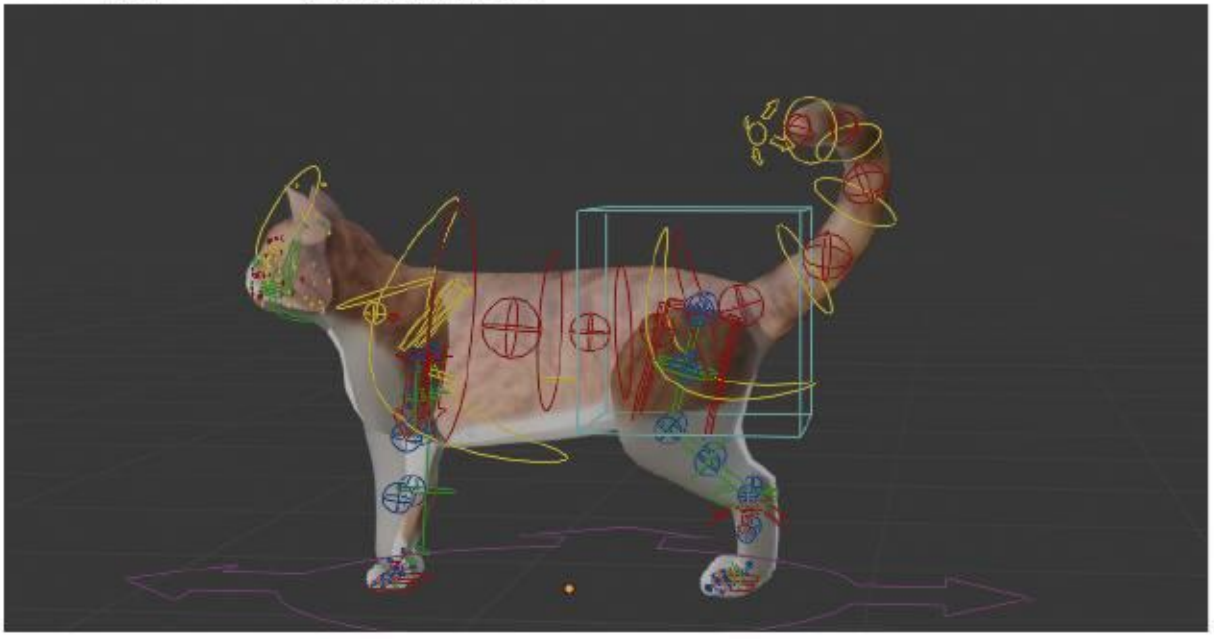
1. 先add a plane mesh
2. 更改參數：Roughness使其光滑、IOR是反射率，設為水的反射率1.33
3. 套用遮罩讓水窪的形狀跑出來



Rigid

咪咪

使用blender內建armature -> cat，調整角度位置使其和model本體mesh能夠對應，再用blender內建add-on：Rigify自動綁定骨架。



Action

1. 先建置一些貓咪的常見靜態動作以供 後重複使用



lie_down	lie_down_tail_down	squad	half_liie_down
			

Animation

1. 觀察真實影片，復刻動作
2. 運用先前建置好的action，搭配關鍵幀、pose控制來為不同情境建立動作，接著全部push down到NLA，就能讓動畫像剪輯影片一般運作

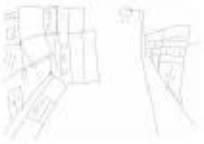
walkcycle	**lick_water**	**watch_step_and_walk**	**stamp_paw**	**shack_tail**
走路	喝水	看左右然後走 模仿人類過馬路前兩邊觀察行為	將照片印上掌印	站立並搖尾
				

使用**cycle**功能
對走路動畫重複迴圈來取代重複複製貼上關鍵真
walk following path
將貓咪骨架set constraint -> follow path，使其按照路徑行走

場景

(1)Storyboard

場景	文字敘述	圖片	實際效果
1.車禍發生	一輛車迎面而來撞上，車水馬龍，碰----實		

2.變成貓咪	貓咪第一視角，城市場景 (無specify則為第三視角)		
3.疲憊與飢餓	走一陣子後貓咪蜷縮在街道旁，筋疲力盡，畫面灰暗，背景車聲。		
4.麵攤	正對麵攤，老闆(主角媽媽)看貓咪舔地上髒水，餵水摸頭		
5.麵攤記憶	trigger媽媽摸頭的記憶，但貓咪還不懂自己看到的是什麼。搖搖頭喵一下繼續繞來繞去		x
6.相片	媽媽拿出照片介紹女兒，貓貓打照片留下爪痕		
7.街燈亮起	街燈逐漸亮起，頓時觸發回憶 (象徵媽媽心裡的光亮起，因為意識到女兒歸來)		 (成品第七幕移至第九幕後)
8.說故事	媽媽看著印著貓爪的女兒相片，記憶閃回，想起女兒說過自己會變成貓來找他，流淚		
9.記憶閃回	女兒拿著童話書說：媽媽！書裡面說，人死俏俏之後會變成最喜歡的動物回家看放不下的人，我要變成貓咪去看媽媽！ 媽媽：(這孩子說什麼不吉利的話) XX不會變成小貓來看媽媽，XX會和媽媽一起幸福生活到老		

	閃回結束		
10.主角分靈體	主角(人)靈魂脫離流浪貓，出現在場景中看著媽媽，貓咪抬頭望向主角(媽媽看起來望向空氣)，雖然媽媽看不到，但看著望向空氣的貓咪似有所感是女兒回來了，媽媽也看向那處:XX，是你回來看媽媽了嗎？ 主角眼含淚水，最後看一眼媽媽，然後深出手摸了貓咪的頭		
11.結束	當媽媽的淚滴到照片中的女兒身上，淡化為白光結束，白幕上主角的一滴淚落下		

根據storyboard，我們主要會有以下兩個場景:

- 貓咪行走的城市

  想要設計出有台灣街道特色的場景，參考常見的老舊公寓大樓社區，另外會加入一些台灣特色的元素例如變電箱、機車、磚瓦等等



圖片來源

- 麵攤

  會存在第一個場景城市內，參考台灣街道常見的路邊攤餐車，想要營造出溫馨的氛圍。



圖片來源

(2)資源收集與建模 **Modeling**

主要利用sketchFAB上的免費資源建構場景延伸加上少量自行建模

- sketchFAB

老舊公寓、大樓、道路、711、麵攤、變電箱、紅綠燈、路燈、汽車、機車、機車、麵、滷味、碗





- 自行建模

幾乎都是劇情會需要用到的道具、台灣特色或是流體，像是麵攤上的相框、斑馬線跟停車格以及麵攤水槽中的水。

(3) 場景介紹

整個場景主要是由多棟老舊公寓組成，加上其他特色元素點綴。




我們的場景設計在台灣城市中的住宅區，加入台灣特色例如變電箱、鐵皮屋、機車停車格等等，讓整體畫面看起來更接近台灣，營造溫馨的氛圍；在兩側人行道上也有加磚頭的texture更貼近台灣的人行道。

(4) Texturing

- 麵攤玻璃窗
  - 玻璃為光滑表面，roughness設定為零
  - 玻璃透光，也要將透明度降低，並且減少反射
- 水槽是中的流體
  - 拉出一cube訂為domain、一UV為流體部分，可以製造噴泉效果，另外再加入collision設定液體碰到某些物品會避開。
- 背景
  - 套用sky texture，可以調整太陽的角度控制明暗，也可以調整空氣種不同成分的比例讓折射出來的光線不一樣
  - 透過此方法建立全影片的時間先後順序(燈光亮至燈光昏暗)

(5) Rendering

原本用Cycles for render，但因為太耗時而改用Eevee替代，影片以FFMPEG呈現。

Problem Solving

Rigid

rigify條件嚴苛

blender內建的amature屬於metarig，可以透過add-on: Rigify來綁定骨架，但可以rigify的條件很嚴苛，兩條骨頭若互為parent-child，骨頭的頭尾就必須要在相同位置，另外因為骨架是3D的，很常不小心碰到別的骨頭而導致無法預期的行為，我前兩次嘗試RIGIFY都失敗但因為已經走了太多STEP因而無法透過undo來檢查還原，所以在移動、轉動時都要注意觀察骨頭間的連接狀況。

Animation

做出逼真效果

做貓咪的動畫最難的就是讓他act like a cat，不像人類走路是左腳右手、左手右腳同步，貓走路的機制比較複雜，是四腿以一個沒那麼好理解的順序往復交替，為了把走路的動畫做真實一點，我是先去觀察真實貓咪走路的型態，試圖一幀一幀刻出來，但後來發現工程量太大，又對keyframe不太熟練，做出來的結果總差強人意；因此，我改找網路上的catwalk tutorial，才做出來最後的走路動畫。

牽一髮而動全身：未預期動作

在把模型擺出各種姿勢的時候，尤其是用支幹端點來控制，會使中間段的骨頭出現很多未預期的旋轉、扭曲，雖然一根一根骨頭調整也是一種辦法，但我認為更好的解方還是模擬真實動物行為，如此一來，在使用適當骨架、正確rigify的情況下，該動的部位基本上會自己移動，後續只需微調即可，也能讓動作看起來更自然。

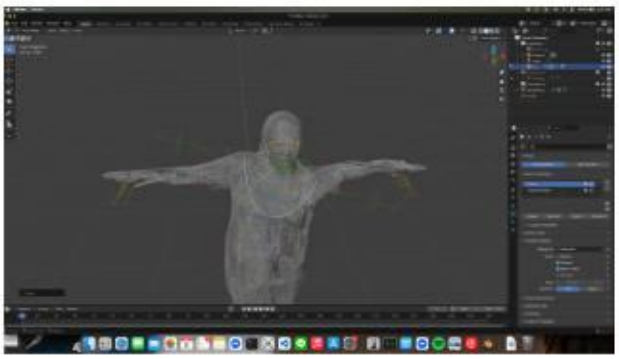
Model

亞洲建築、人物資源少

現有的免費模型中，亞洲建築、人物佔非常少數，這對於我們尋找媽媽的模型造成很大的困難，因此我們決定使用ai來協助生成，而流程為：餵text給ChatGOT -> ChatGPT生成圖片 -> Polycam生成帶有texture的model。
用ai生模型固然方便快速，但缺點也很明顯，因為polycam是只餵一張圖片進去就能生成模型，但可想而知會有許多未盡之處，最明顯的就是臉部會很模糊，以及因容易破圖而不適合做動畫。

AI model凹凸不平，容易破圖

打開blender右上角第一個檢視方法就能發現ai model有很多奇形怪狀的不規則的面，這常不利於rigid以及動畫，如圖，只要稍微轉動就破圖。最後我們的解決方式是把每個大姿勢都生出一個模型，像是媽媽洗碗、摸頭等等來避免讓這些模型移動而導致破圖，這些模型都只用做靜態擺放使用，將動態部分重心放在貓身上。




場景

網路上資源複雜易導致**render**效率低

網路上下載的模型完整但有些並非我們所需的特殊功能所以一開始的模型清洗很重要，像是公寓大廈的內部也有一些小房間、監視器等等，但因為與本次專案無關所以必須刪除以增加render效率，太多元件如果沒有妥善的命名也很容易找不到自己匯入的東西。

未命名的**texture**

有些資源texture命名不妥善很容易不知道哪張圖片要放到哪個位置，可以透過匯入glb檔案(直接打包texture在檔案中，不需額外裝)，解決此類問題。

渲染前後效果不同

畫面經過渲染後的效果有可能位置會跟先前不同，因為部分操作導致渲染後的質心改變，計算位置的參考點也就改變因此有時候動畫可能不在自己想要的位置上，可以透過修正質心解決此類問題。

Prospect

render in Cycles

因為時間關係，選用了Eevee作為render engine，雖節省了時間，但缺點就是畫面品質較差，我們有試過用high quality的Cycles渲染過，發現畫面好看且精緻很多，故希望未來有機會可以做出一個用Cycles render的版本。

完整場景串接

目前因為是協作且對blender各種camera場景、角色位置轉換不熟，我們是採用分段是渲染成影片的方式，並不能直接跑整段劇情的動畫出來，期望之後能夠將所有場景、角色、鏡頭分配好，讓整部動畫能夠一次跑出來。